HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG



BÀI GIẢNG MÔN

KIẾN TRÚC MÁY TÍNH TIÊN TIẾN

CHƯƠNG 1 – GIỚI THIỆU CHUNG

Giảng viên: TS. Hoàng Xuân Dậu

Điện thoại/E-mail: dauhx@ptit.edu.vn

Bộ môn: Khoa học máy tính - Khoa CNTT1

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Hesham El-Rewini and Mostafa Abd-El-Barr, *Advanced Computer Architecture and parallel processing*, John Wiley & Sons, 2005.
2. William Stallings, *Computer Organization and Architecture*, 8th edition, Prentice Hall, 2010.
3. Kai Hwang, *Advanced Computer Architecture*, McGraw-Hill, 2003.
4. Hoàng Xuân Dậu, *Bài giảng Kiến trúc máy tính*, Học viện Công nghệ BC-VT, 2010.
5. MIT, Giáo trình Computer System Architecture, mã 6.823.
6. Hồ Khánh Lâm, *Giáo trình kỹ thuật vi xử lý*, NXB Bưu Điện, 2007.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Trang web của môn học:
  http://www.travelvisatousa.com/cntt.ptit/ktmt-tt/
  - Slides
  - Tài liệu tham khảo
  - Bài tập
  - Điểm thành phần
- Emails liên hệ:
  - dauhx@ptit.edu.vn
  - dauhoang@gmail.com

ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC

- Làm bài tập/viết tiểu luận theo nhóm : 20%
- Trình bày và trả lời câu hỏi bài tập/tiểu luận: 30%
- Kiểm tra kết thúc môn học: 50%

NỘI DUNG MÔN HỌC

1. Giới thiệu chung
2. Kỹ thuật đường ống lệnh
3. Các loại kiến trúc tập lệnh (ISA)
4. Hệ thống nhớ, bộ nhớ cache và bộ nhớ ảo
5. Các kiến trúc bus tiên tiến
6. Các kiến trúc song song trong máy tính
7. Các kiến trúc nhiều lõi

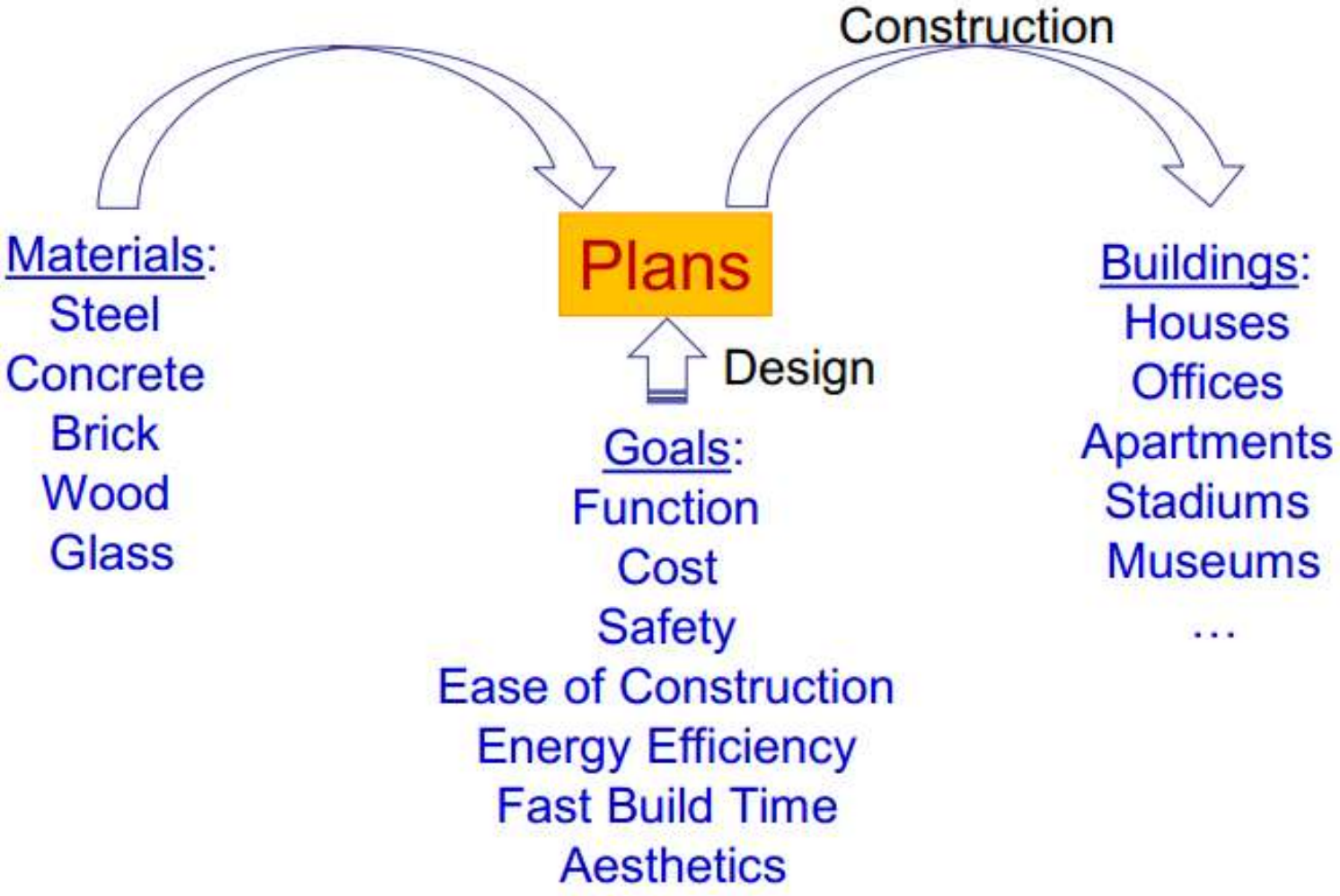
NỘI DUNG CHƯƠNG 1

1. Khái niệm kiến trúc và tổ chức máy tính
2. Cấu trúc và chức năng của máy tính
3. Lịch sử phát triển máy tính
4. Kiến trúc von-Neumann
5. Kiến trúc Harvard
6. Tổ chức của các máy tính hiện đại
7. Định luật Moore về sự phát triển công nghệ máy tính.

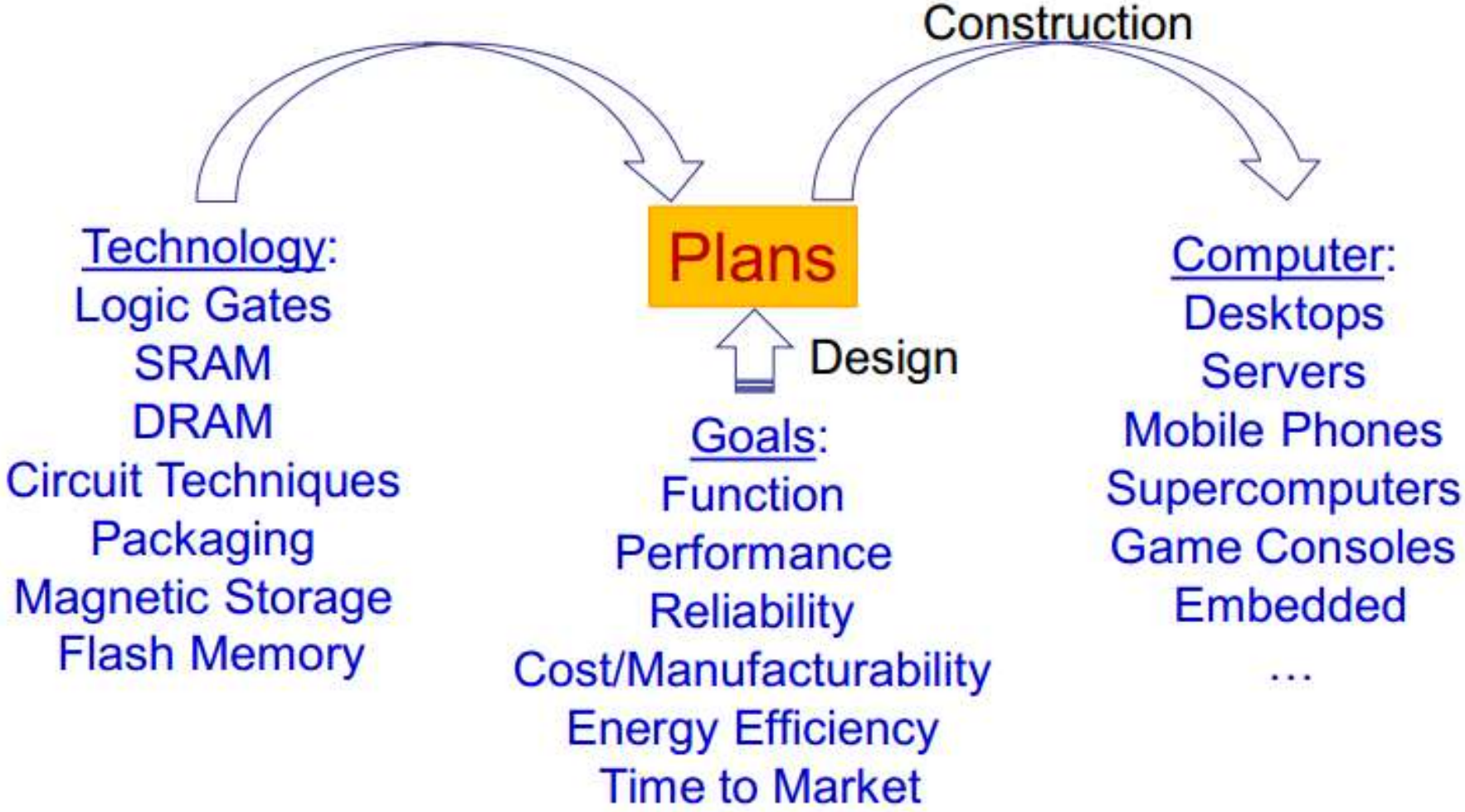
1.1 KIẾN TRÚC & TỔ CHỨC MÁY TÍNH

- Kiến trúc và tổ chức máy tính là 2 khái niệm cơ bản của công nghệ máy tính.
  - Tổ chức máy tính (Computer organization) là khoa học nghiên cứu về các bộ phận của máy tính và phương thức làm việc của chúng;
  - Kiến trúc máy tính (Computer architecture) là một khoa học về lựa chọn và kết nối các thành phần phần cứng của máy tính nhằm đạt được các yêu cầu:
    - Hiệu năng / tốc độ (performance): nhanh → tốt
    - Chức năng (functionality): nhiều tính năng → tốt
    - Giá thành (cost): rẻ → tốt

THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG TRONG XÂY DỰNG



1.1 KIẾN TRÚC & TỔ CHỨC MÁY TÍNH (tiếp)



1.1 KIẾN TRÚC & TỔ CHỨC MÁY TÍNH (tiếp)

- Ba thành phần cơ bản của kiến trúc máy tính:
  i. Kiến trúc tập lệnh (Instruction set architecture - ISA) là hình ảnh trừu tượng của máy tính ở mức ngôn ngữ máy (hợp ngữ). Kiến trúc tập lệnh gồm:
     - Tập lệnh
     - Các chế độ địa chỉ bộ nhớ
     - Các thanh ghi
     - Các khuôn dạng địa chỉ và dữ liệu

1.1 KIẾN TRÚC & TỔ CHỨC MÁY TÍNH (tiếp)

ii. Vi kiến trúc (micro-architecture), còn được gọi là tổ chức máy tính là mô tả về hệ thống ở mức thấp, liên quan đến các vấn đề:

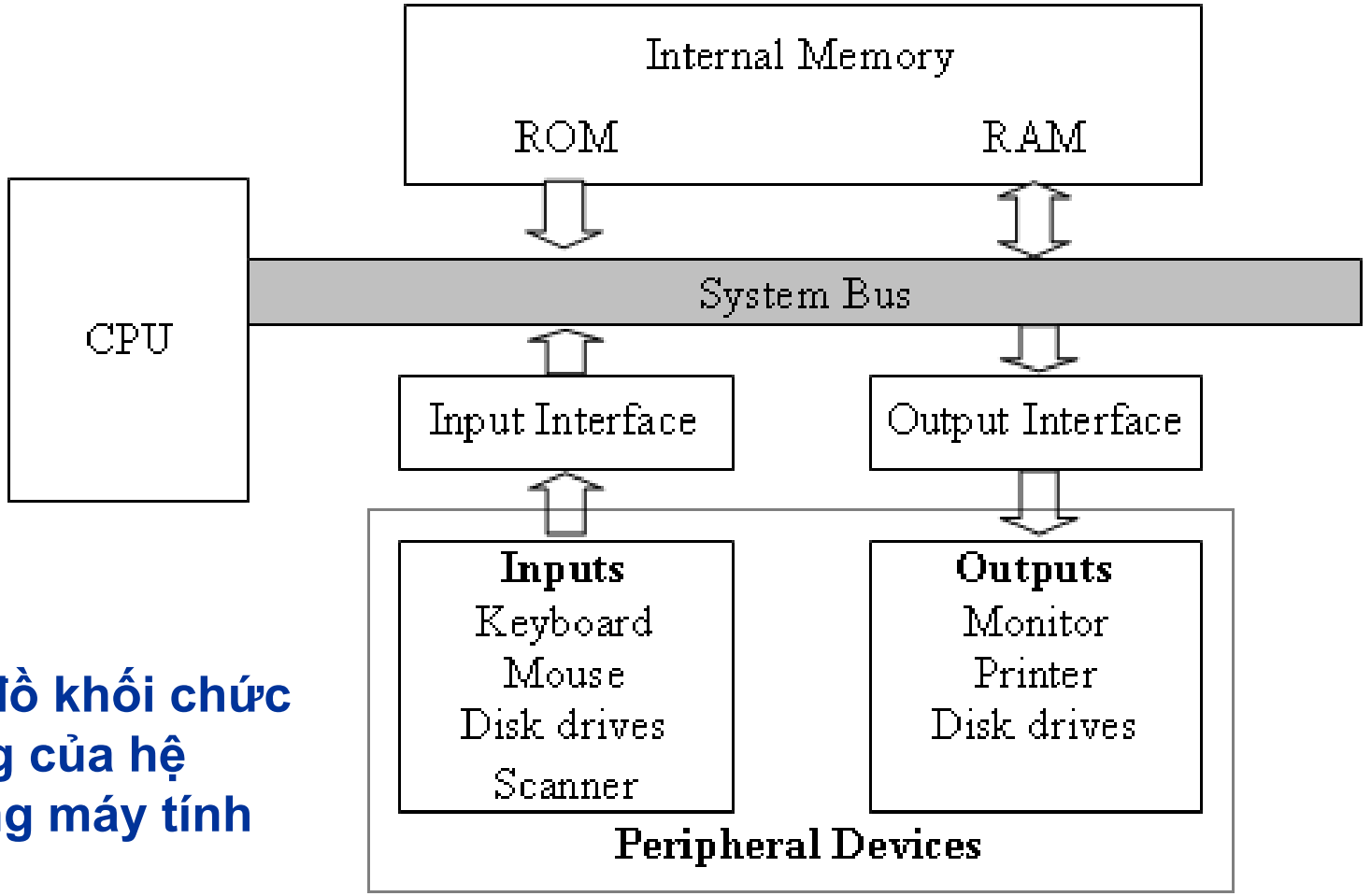
- Các thành phần phần cứng của máy tính kết nối với nhau như thế nào?
- Các thành phần phần cứng của máy tính tương tác với nhau như thế nào để thực thi tập lệnh?

1.1 KIẾN TRÚC & TỔ CHỨC MÁY TÍNH (tiếp)

iii. Thiết kế hệ thống (System Design) bao gồm tất cả các thành phần phần cứng khác trong hệ thống tính toán, như:

- Hệ thống kết nối như bus và các chuyển mạch
- Điều khiển bộ nhớ và quản lý phân cấp hệ thống nhớ
- Các cơ chế giảm tải cho CPU như là DMA
- Các vấn đề khác như đa xử lý.

1.2 CẤU TRÚC & CÁC THÀNH PHẦN CHỨC NĂNG



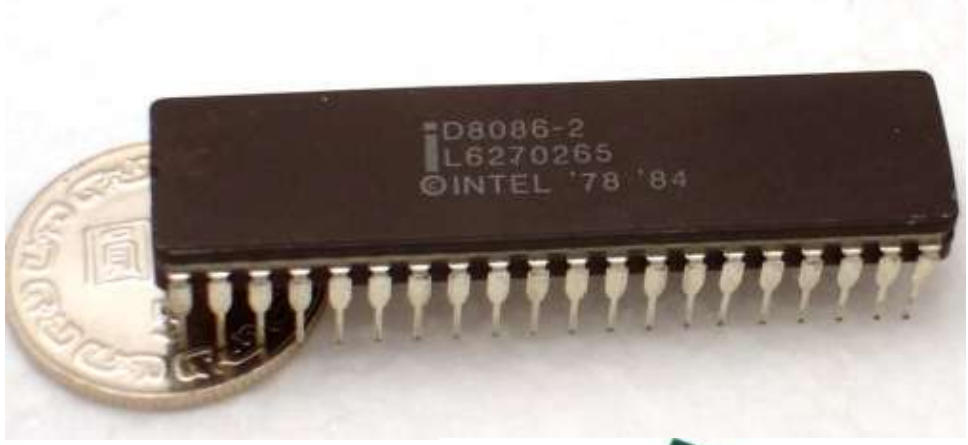
Sơ đồ khối chức năng của hệ thống máy tính

1.2 CẤU TRÚC & CÁC THÀNH PHẦN CHỨC NĂNG

- Bộ xử lý trung tâm (Central Processing Unit - CPU):
  - Chức năng:
    - Đọc lệnh từ bộ nhớ
    - Giải mã và thực hiện lệnh
  - CPU bao gồm:
    - Bộ điều khiển (Control Unit - CU)
    - Bộ tính toán số học và logic (Arithmetic and Logic Unit - ALU)
    - Các thanh ghi (Registers)

1.2 CẤU TRÚC & CÁC THÀNH PHẦN CHỨC NĂNG

Vi xử lý Intel 8086 (1978)



Vi xử lý Intel Core i7 (2008)





1.2 CẤU TRÚC & CÁC THÀNH PHẦN CHỨC NĂNG

- Bộ nhớ trong (Internal Memory):
  - Chức năng: lưu trữ lệnh (instruction) và dữ liệu (data) cho CPU xử lý;
  - Bộ nhớ trong bao gồm:
    - ROM (Read Only Memory):
      - Lưu trữ lệnh và dữ liệu của hệ thống
      - Thông tin trong ROM vẫn tồn tại khi mất nguồn nuôi
    - RAM (Random Access Memory)
      - Lưu trữ lệnh và dữ liệu của hệ thống và người dùng
      - Thông tin trong RAM sẽ mất khi mất nguồn nuôi

1.2 CẤU TRÚC & CÁC THÀNH PHẦN CHỨC NĂNG

- Bộ nhớ trong (Internal Memory):





1.2 CẤU TRÚC & CÁC THÀNH PHẦN CHỨC NĂNG

- Các thiết bị vào ra (Peripheral devices)
  - Thiết bị vào (Input devices): nhập dự liệu và điều khiển
    - Bàn phím (Keyboard)
    - Chuột (Mice)
    - Ổ đĩa (Disk drives)
    - Máy quét (Scanner)
  - Các thiết bị ra (Output devices): kết xuất dữ liệu
    - Màn hình (Monitor/screen)
    - Máy in (Printer)
    - Máy vẽ (Plotter)
    - Ổ đĩa (Disk drives)

1.2 CẤU TRÚC & CÁC THÀNH PHẦN CHỨC NĂNG

- Các thiết bị vào ra - ổ đĩa cứng (HDD)





1.2 CẤU TRÚC & CÁC THÀNH PHẦN CHỨC NĂNG

- Bus hệ thống (system bus):
  - Bus hệ thống là một tập các đường dây kết nối CPU với các thành phần khác của máy tính
  - Bus hệ thống thường gồm:
    - Bus địa chỉ (Address bus) – Bus A
    - Bus dữ liệu (Data bus) – Bus D
    - Bus điều khiển (Control bus) - Bus C

1.2 CẤU TRÚC & CÁC THÀNH PHẦN CHỨC NĂNG

- Bus hệ thống: PCI bus

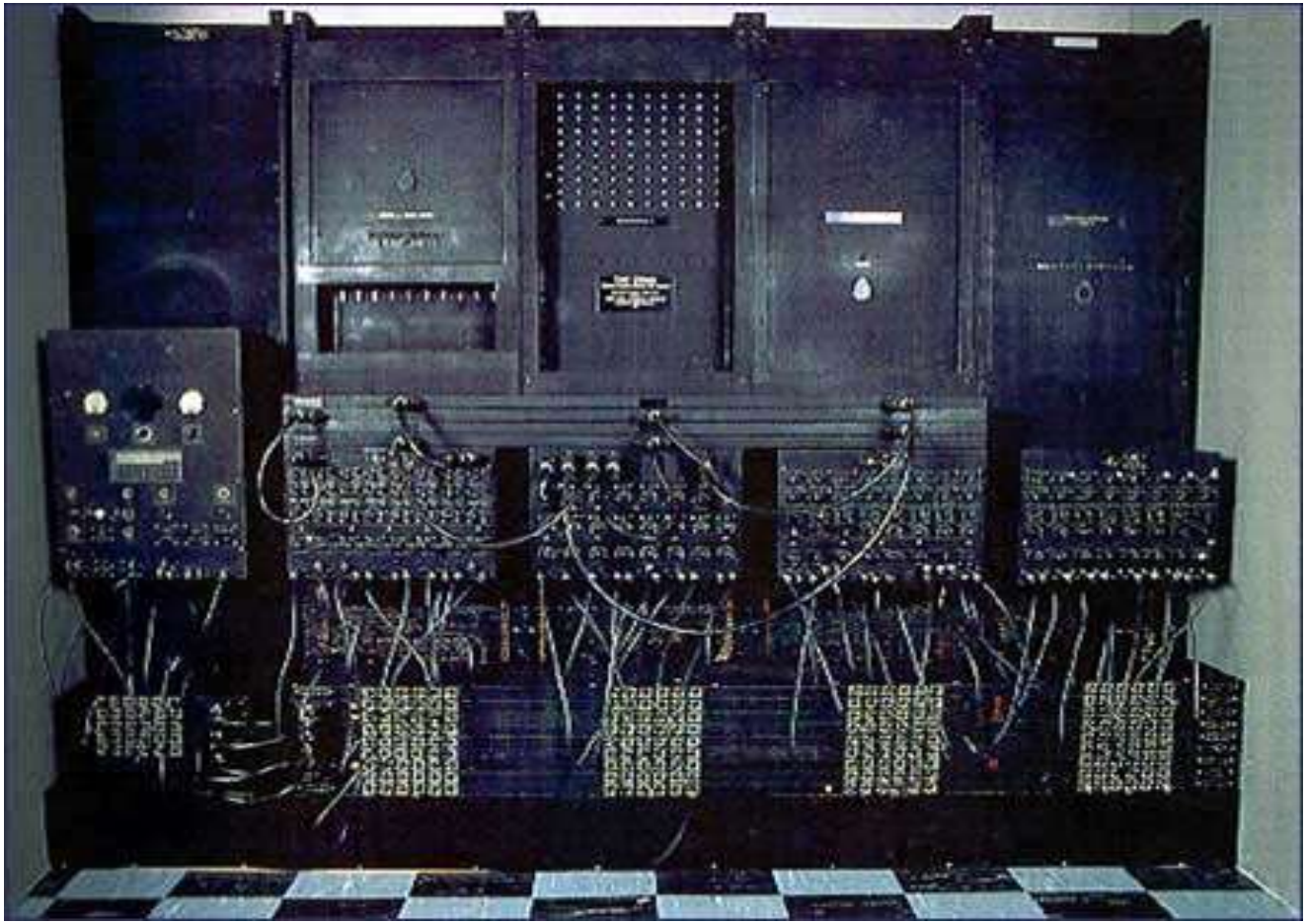


1.3 LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

- Lịch sử phát triển máy tính có thể được chia thành 5 thế hệ chính phục thuộc vào sự phát triển của kỹ thuật mạch điện tử.
- Thế hệ 1 (1944-1959):
  - Sử dụng đèn điện tử làm linh kiện chính
  - Sử dụng băng từ làm thiết bị vào ra
  - Mật độ linh kiện: 1000 linh kiện / foot^3 (1 foot = 30.48 cm)
  - Tiêu biểu: ENIAC - Electronic Numerical Integrator and Computer, trị giá 500.000 USD.

1.3 LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

❖ Thế hệ 1 (1944-1959): - ENIAC



1.3 LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

- Thế hệ 2 (1960-1964):
  - Sử dụng bóng bán dẫn (transitor) làm linh kiện chính
  - Mật độ linh kiện: 100.000 linh kiện / $foot^3$
  - Tiêu biểu: UNIVAC 1107, UNIVAC III, IBM 7070, 7080, 7090, 1400 series, 1600 series.
  - Máy tính UNIVAC ra đời vào năm 1951, có giá khởi điểm là 159.000 USD. Một số phiên bản kết tiếp của UNIVAC có giá nằm trong khoảng 1.250.000 – 1.500.000 USD.

1.3 LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

- Thế hệ 2: UNIVAC



1.3 LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

- Thế hệ 3 (1964-1975):
  - Sử dụng mạch tích hợp (IC – Integrated Circuit) làm linh kiện chính
  - Mật độ linh kiện: 10.000.000 linh kiện / $foot^3$
  - Tiêu biểu: UNIVAC 9000 series, IBM System/360, System 3, System 7.

1.3 LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

- Thế hệ 3: UNIVAC 9400



1.3 LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

- Thế hệ 4 (1975-1989):
  - Sử dụng mạch tích hợp loại lớn (LSI – Large Scale Integrated Circuit) làm linh kiện chính;
  - Mật độ linh kiện: 1 tỷ linh kiện / $foot^3$;
  - Tiêu biểu: IBM System 3090, IBM RISC 6000, IBM RT, Cray 2 XMP.

1.3 LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

- Thế hệ 4:

Cray 2 XMP



1.3 LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

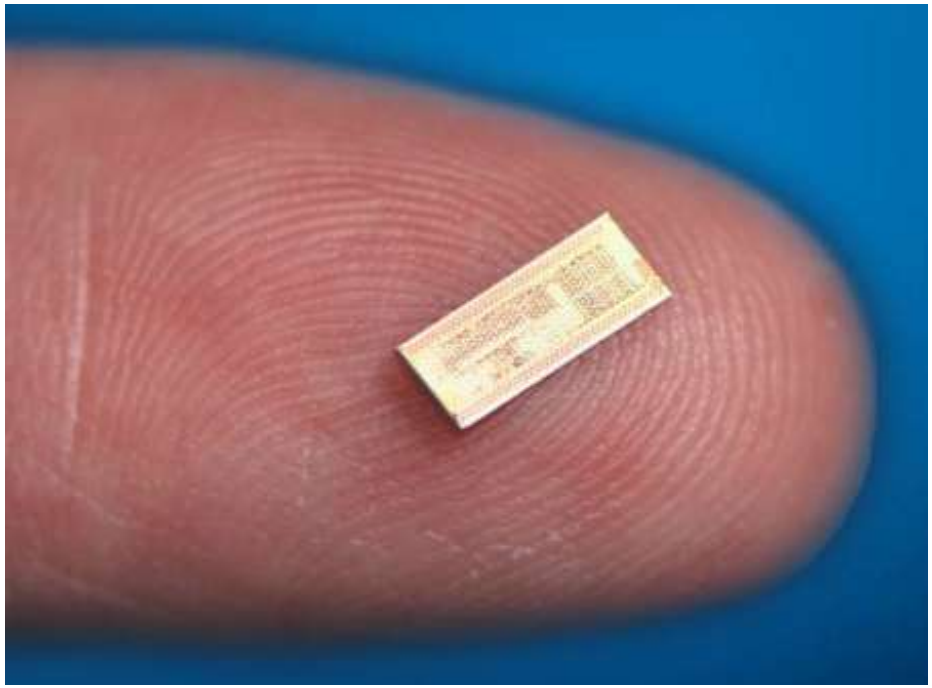
- Thế hệ 5 (1990 - nay):
  - Sử dụng mạch tích hợp loại lớn rất lớn (VLSI – Very Large Scale Integrated Circuit) làm linh kiện chính
  - Mật độ linh kiện: công nghệ 0.18μm – 0.045μm
  - Tiêu biểu: Pentium II, III, IV, M, D, Core Duo, Core 2 Duo, Core Quad,...
  - Hỗ trợ xử lý song song
  - Tốc độ/hiệu năng cao
  - Tích hợp khả năng xử lý âm thanh và hình ảnh.

1.3 LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

- Thế hệ 5:



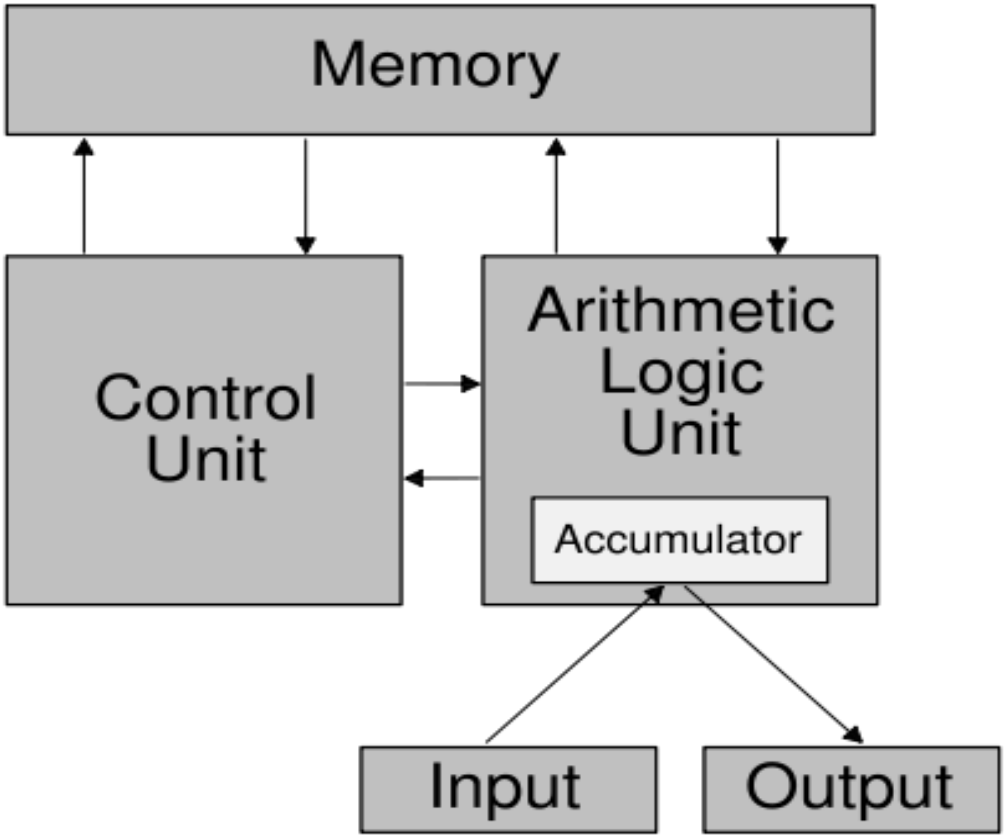
Vi xử lý Intel Core 2 Quad



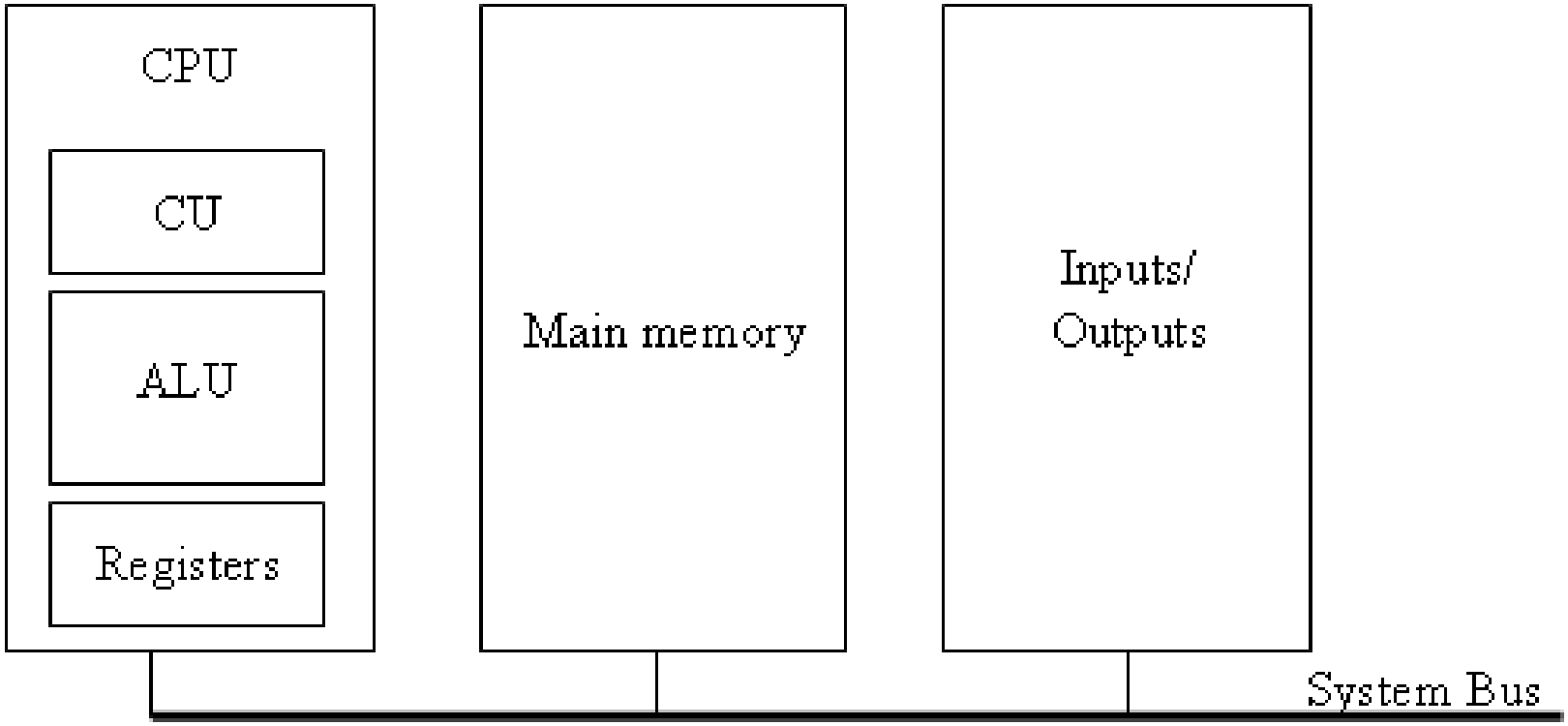
Vi xử lý Intel Atom

1.4 KIẾN TRÚC von-NEUMANN

Kiến trúc von-Neumann cổ điển



1.4 KIẾN TRÚC von-NEUMANN



Kiến trúc von-Neumann hiện đại

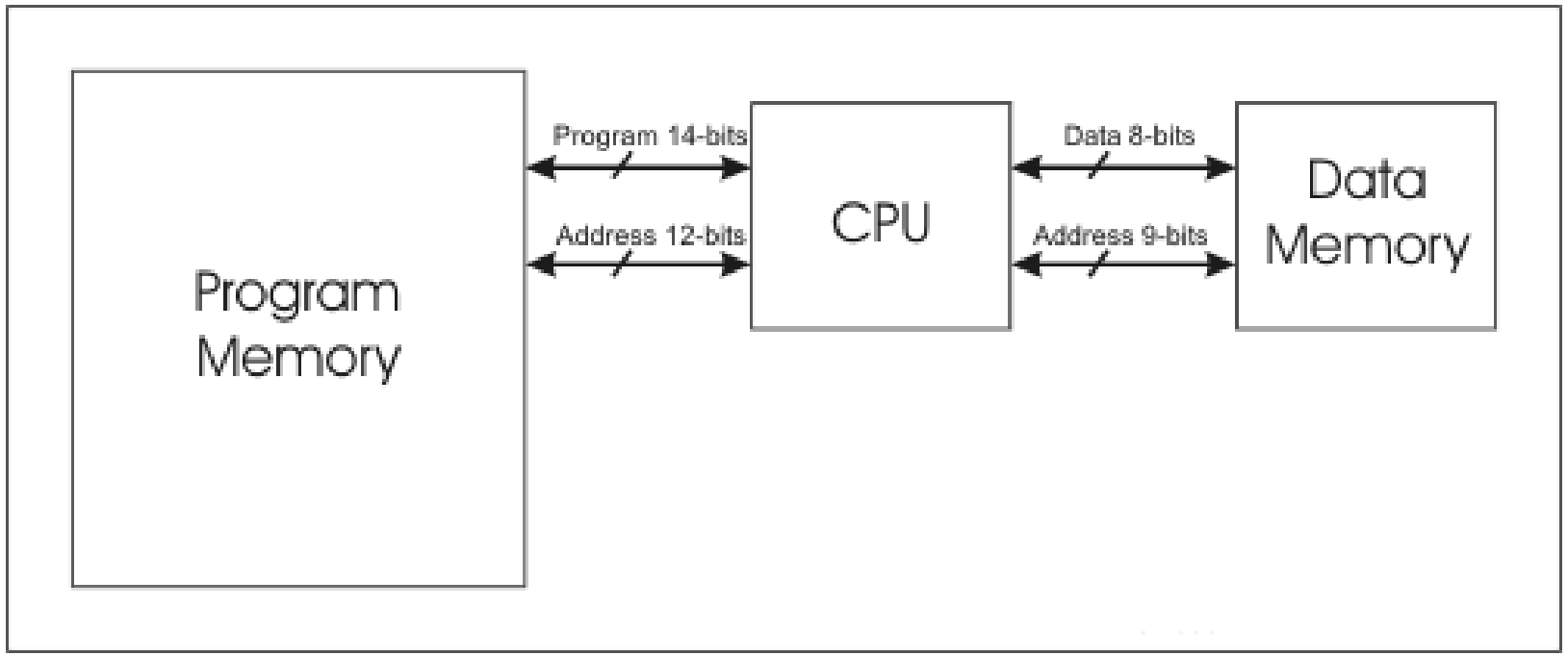
1.4 KIẾN TRÚC von-NEUMANN

- Kiến trúc von-Neumann cổ điển được nhà toán học người Mỹ John von-Neumann giới thiệu năm 1945.
- Kiến trúc von-Neumann dựa trên 3 khái niệm cơ sở:
  - Lệnh và dữ liệu được lưu trữ trong bộ nhớ đọc ghi chia sẻ;
  - Bộ nhớ được đánh địa chỉ theo vùng, không phụ thuộc vào nội dung nó lưu trữ;
  - Các lệnh của một chương trình được thực hiện tuần tự.

1.4 KIẾN TRÚC von-NEUMANN

- Các lệnh được thực hiện theo 3 giai đoạn (stages) chính:
  - CPU đọc (fetch) lệnh từ bộ nhớ;
  - CPU giải mã và thực hiện lệnh; nếu lệnh yêu cầu dữ liệu, CPU đọc dữ liệu từ bộ nhớ;
  - CPU ghi kết quả thực hiện lệnh vào bộ nhớ (nếu có).

1.5 KIẾN TRÚC HARVARD



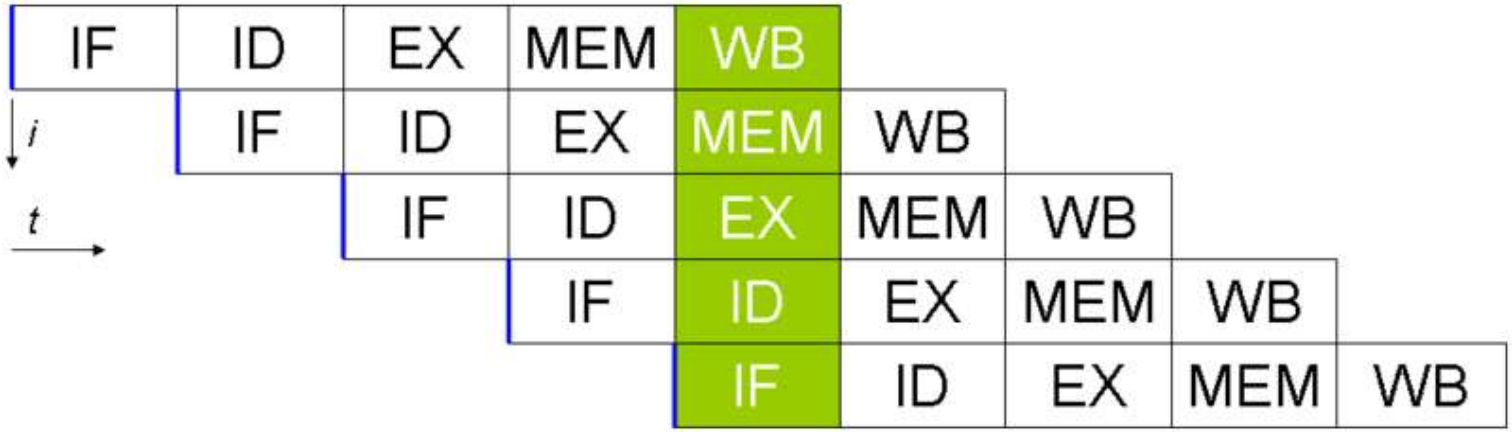
Sơ đồ kiến trúc Harvard

1.5 KIẾN TRÚC HARVARD – Đặc điểm

- Bộ nhớ được chia thành 2 phần:
  - Bộ nhớ lưu mã chương trình
  - Bộ nhớ lưu dữ liệu
- CPU sử dụng 2 hệ thống bus để giao tiếp với bộ nhớ:
  - Bus A, D và C giao tiếp với bộ nhớ chương trình
  - Bus A, D và C giao tiếp với bộ nhớ dữ liệu.

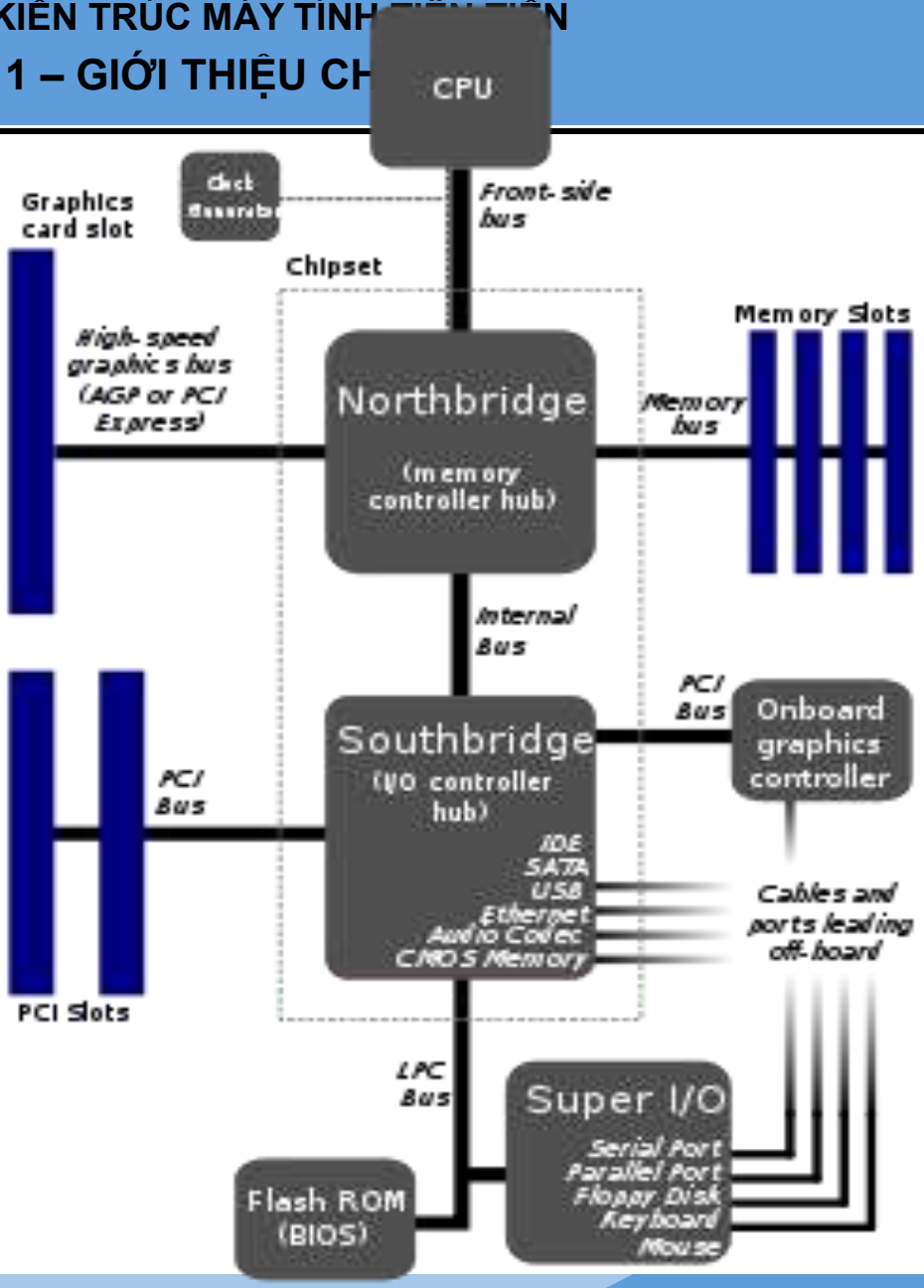
1.5 KIẾN TRÚC HARVARD – Đặc điểm

- Kiến trúc Harvard nhanh hơn kiến trúc von-Neumann do băng thông của bus lớn hơn;
- Hỗ trợ nhiều thao tác đọc/ghi bộ nhớ tại một thời điểm ➔ giảm xung đột truy nhập bộ nhớ, đặc biệt khi CPU sử dụng kỹ thuật đường ống (pipeline).

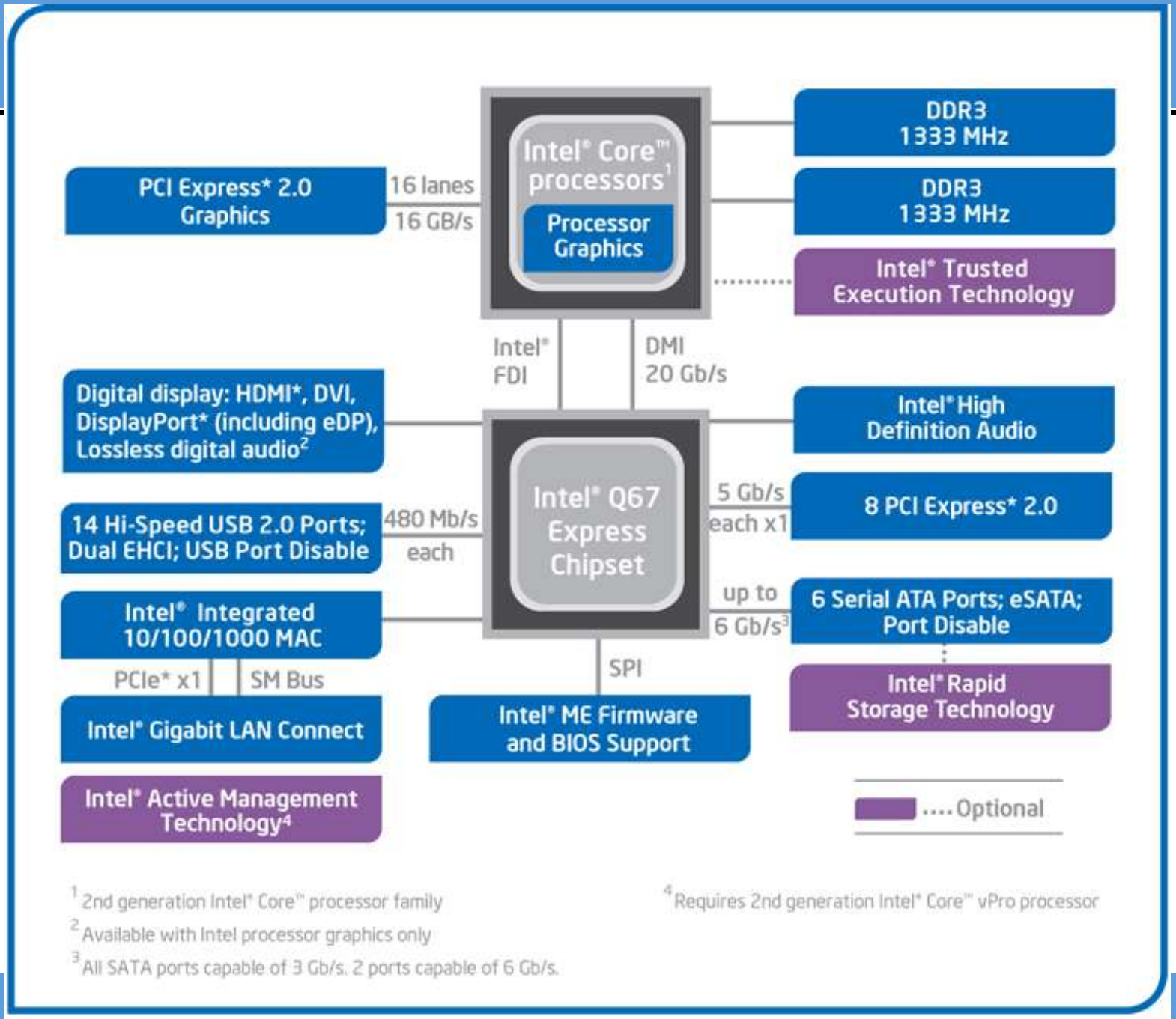


1.6 TỔ CHỨC CỦA MÁY TÍNH HIỆN ĐẠI

Sơ đồ khối máy tính với bộ chipset cầu Bắc và cầu Nam



Sơ đồ khối máy tính với CPU có tích hợp memory controller và graphic chip



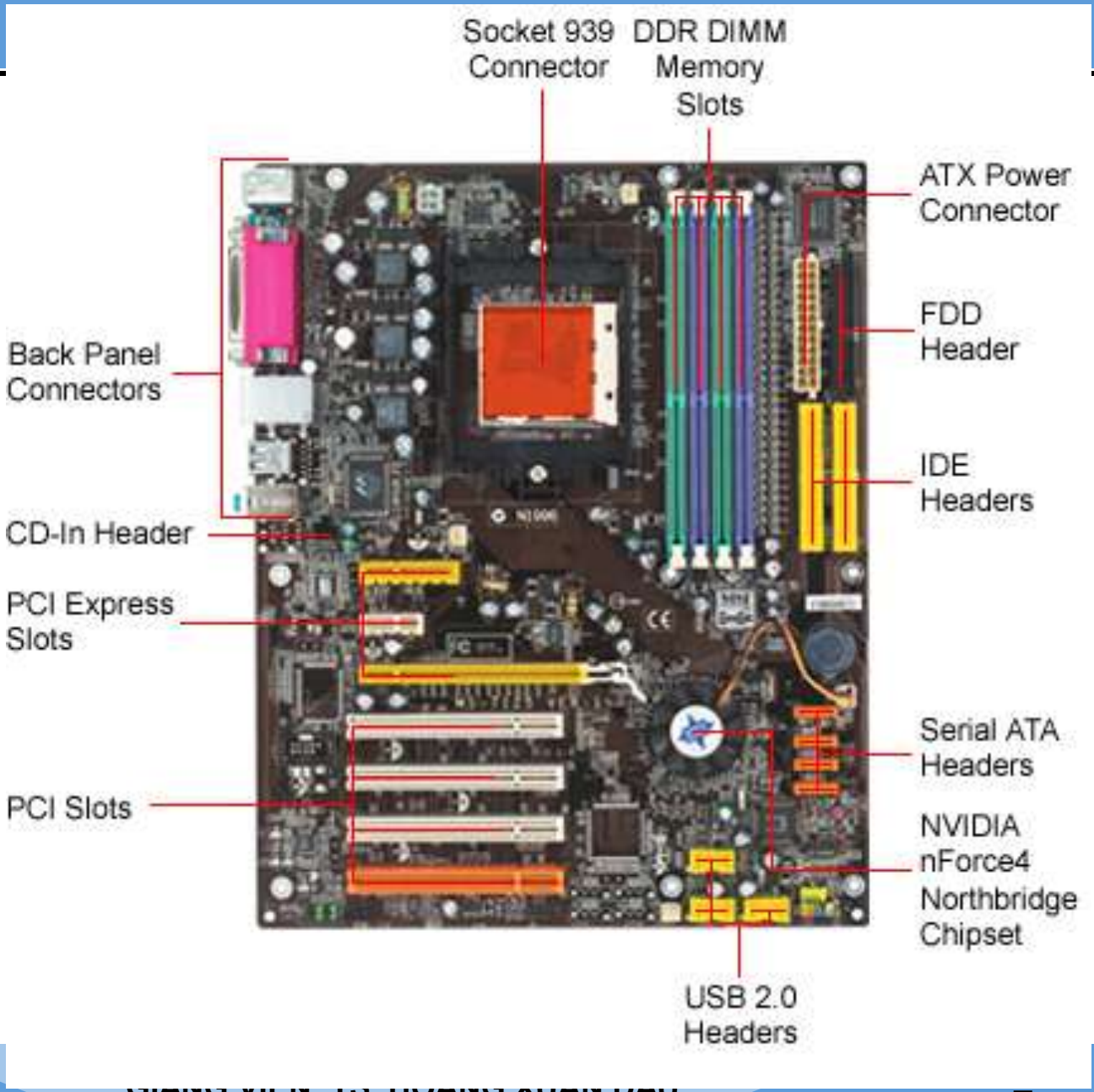
Intel® Q67 Express Chipset Platform Block Diagram

1.6 TỔ CHỨC CỦA MÁY TÍNH HIỆN ĐẠI

Một bảng mạch chính (motherboard)



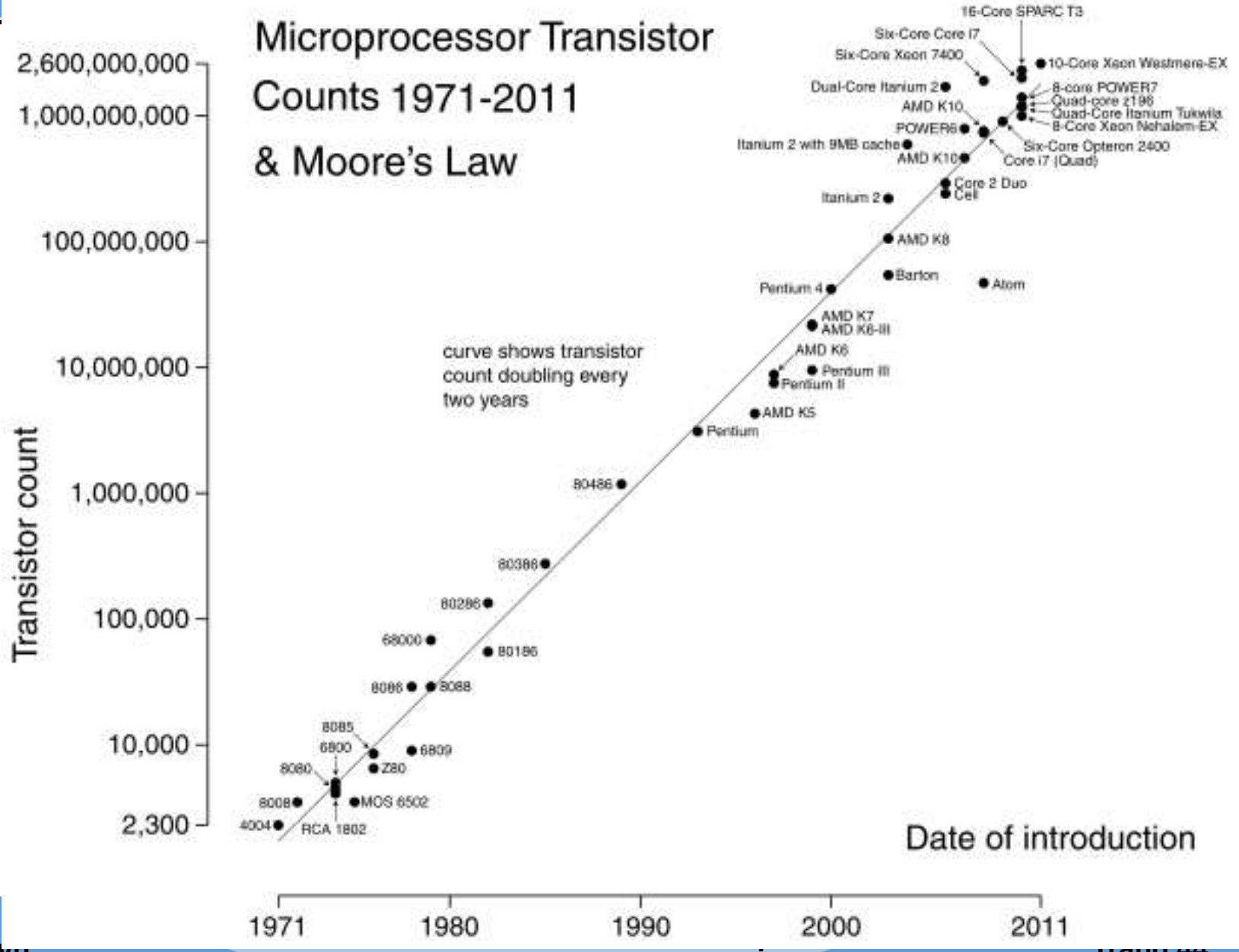
Một bảng mạch chính (motherboard)



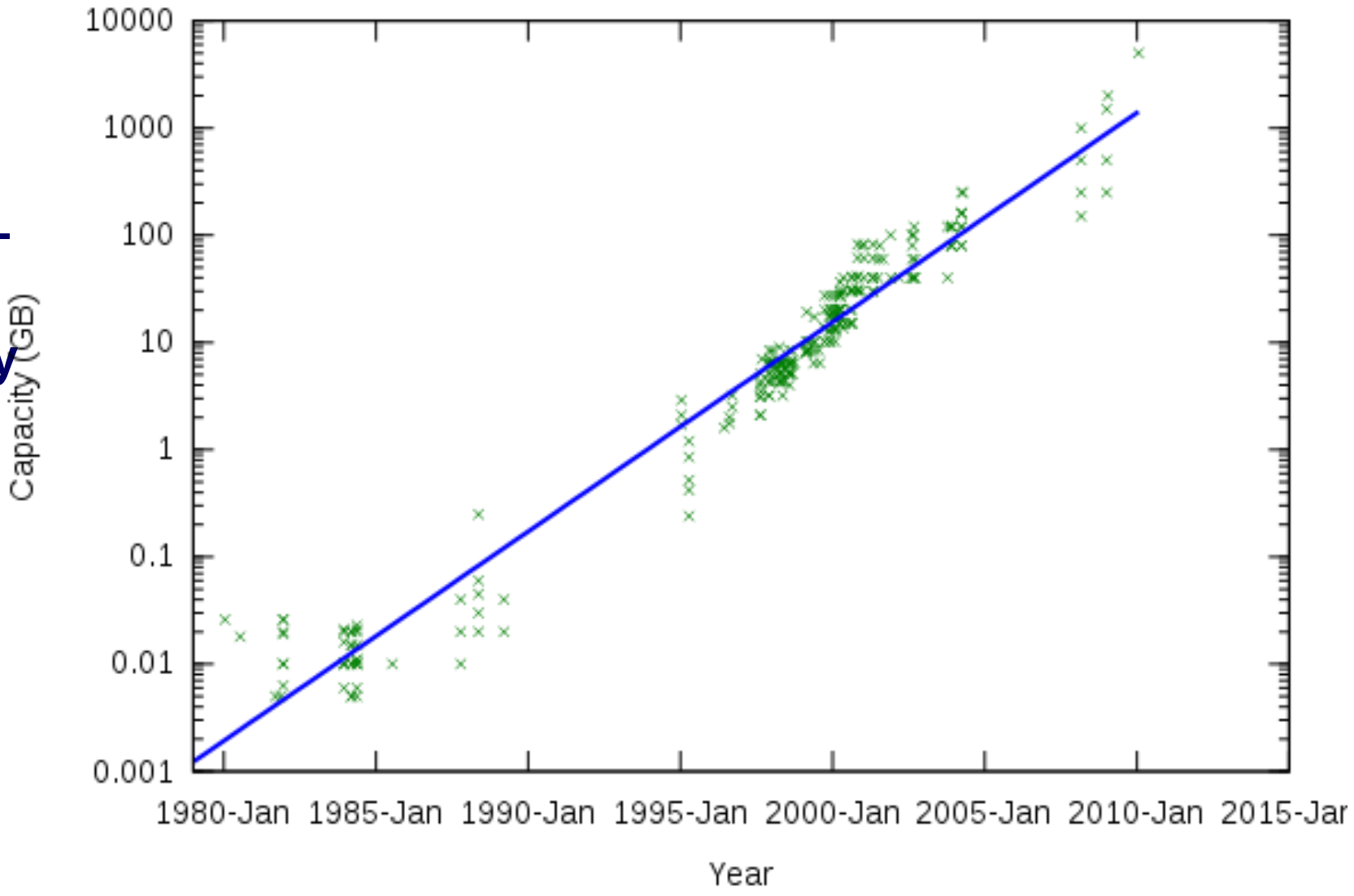
1.7 Định luật Moore về sự phát triển công nghệ máy tính

- Định luật Moore (đưa ra bởi nhà đồng sáng lập hãng Intel, ông Gordon Moore vào năm 1965):
  - "*Số lượng transitor (bóng bán dẫn trong một chip sẽ gấp đôi trong khoảng thời gian 2 năm*".
    - Định luật Moore vẫn đúng trong gần nửa thế kỷ qua qua;
    - Các chuyên gia dự đoán nó vẫn đúng trong khoảng 2 thập kỷ tiếp theo.
- Tính năng của các thiết bị điện tử cũng phát triển vượt bậc đúng định luật Moore:
  - Tốc độ xử lý, dung lượng nhớ, cảm biến;
  - Số điểm ảnh trên máy ảnh số,…

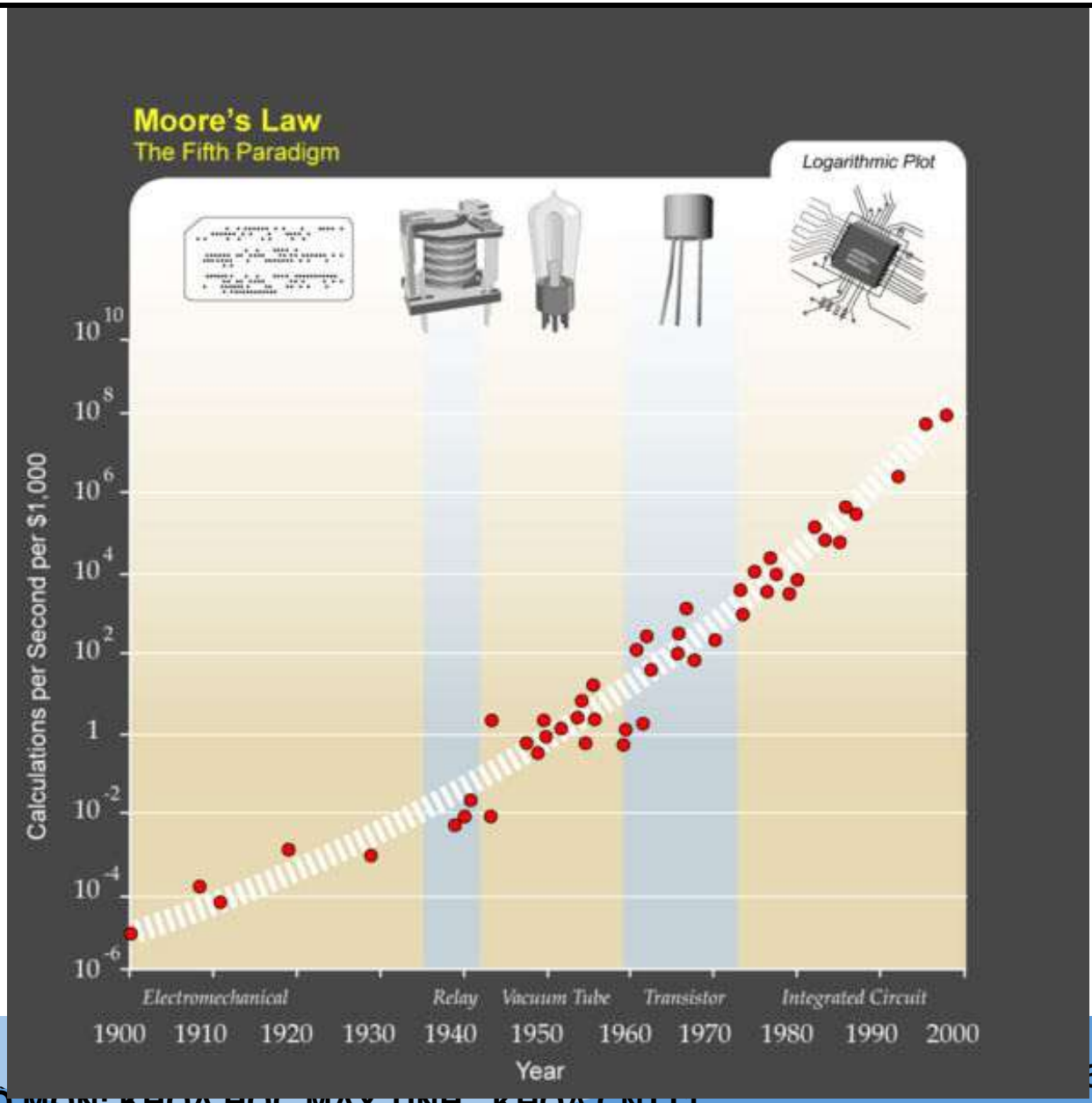
1.7 Định luật Moore



1.7 Định luật Moore – HDD capacity



1.7 Định luật Moore



1.7 Định luật Moore – Giới hạn

- Định luật Moore không thể đúng mãi mãi:
  - Moore phát biểu năm 2005: “It can't continue forever. The nature of exponentials is that you push them out and eventually disaster happens”
  - Không thể giảm kích thước của transitor mãi mãi do kích thước của transitor bị giới hạn bởi kích thước nguyên tử.
- Nhiều nhà khoa học dự đoán định luật Moore có thể vẫn đúng trong khoảng 10-20 năm nữa.

1.7 Định luật Moore – Một số vấn đề

- Số lượng transitor và hiệu năng tính toán:
  - Số lượng transitor tăng theo định luật Moore không luôn mang lại hiệu năng tính toán theo cấp số mũ;
    - Tốc độ thực hiện các ứng dụng người dùng không tăng khi chạy trên các CPU đa nhân có mật độ transitor lớn do các ứng dụng này không hỗ trợ xử lý song song;
  - Nhiều trường hợp 45% tăng số lượng transitor chỉ mang lại khoảng 10-15% tăng về hiệu năng xử lý;
  - Ngoài ra, hiệu năng chung của toàn hệ thống còn phụ thuộc nhiều yếu tố, ngoài tốc độ của bộ vi xử lý:
    - Băng thông bus
    - Tốc độ hệ thống lưu trữ,…

1.7 Định luật Moore – Một số vấn đề

- Tầm quan trọng của các yếu tố gây nút cổ chai:
  - Tốc độ bộ nhớ trong và đĩa khá chậm, không theo kịp sự tăng tốc độ của CPU → gây hiện tượng nút cổ chai;
  - Hướng khắc phục:
    - CPU thực hiện lệnh kiểu không theo trật tự (Out Of Order execution)
    - Sử dụng cache và đọc trước (prefetch) - ở mức CPU và phần mềm

    → Giảm hiện tượng nút cổ chai do tốc độ chậm của hệ thống nhớ.

1.7 Định luật Moore – Một số vấn đề

- Xử lý song song và định luật Moore:
  - Xử lý song song là khuynh hướng được phát triển mạnh gần đây nhờ sự tăng trưởng vượt bậc của công nghệ vi xử lý theo định luật Moore;
  - Trước kia, việc tăng tốc CPU chủ yếu tập trung vào tăng tốc độ xung nhịp (clock rate) và nâng cao khả năng xử lý song song ở mức lệnh;
  - Hiện nay, xử lý song song tập trung vào các hướng:
    - Xử lý song song nhờ đa luồng (multi-threads)
    - Xử lý song song nhờ đa nhân (multi-cores)
    - Xử lý song song nhờ đa vi xử lý (multi-processors)

1.7 Định luật Moore – Một số vấn đề

- Hiệu ứng phụ của sự phát triển theo định luật Moore:
  - Do công nghệ phát triển nhanh chóng, vòng đời của mỗi thế hệ công nghệ/thiết bị ngắn đi;
  - Một số công nghệ có thể bị lạc hậu sau 6 tháng đến 1 năm;
  - Gây tốn kém cho mua sắm mới và giảm hiệu quả đầu tư.